Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S015: curso 2019-2020, EXA-0014

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0014-BA-E01

SEL-D0014-BA-E01: Bolsas de merienda: recaudación y posibilidades de venta

(2.5 puntos) Con el fin de recaudar dinero para el viaje de fin de curso, los alumnos de un instituto van a poner a la venta dos tipos de bolsas de merienda. El primer tipo contendrá dos bocadillos, un refresco y una pieza de fruta y el segundo tipo tendrá un bocadillo, un refresco y dos piezas de fruta. Por cada bolsa del primer tipo cobrarán 6 euros y por las del segundo tipo 5 euros. Sabiendo que disponen de 120 bocadillos, 70 refrescos y 110 piezas de fruta y que se tiene garantizada la venta de todas las bolsas, ¿cuántas convendría preparar de cada tipo para que la cantidad de dinero obtenida por su venta sea máxima y a cuánto asciende la misma?

¿Es posible que vendan 40 bolsas de cada tipo? ¿Hay alguna posibilidad de que el importe de las ventas sea de 410 euros?

Solución de SEL-D0014-BA-E01

Modelo de preparación e ingresos.

Sean x e y las bolsas del primer y segundo tipo. Las existencias imponen

$$\begin{cases} 2x + y \le 120 & \text{(bocadillos)},\\ x + y \le 70 & \text{(refrescos)},\\ x + 2y \le 110 & \text{(fruta)},\\ x \ge 0, \quad y \ge 0. \end{cases} \qquad \max F = 6x + 5y.$$

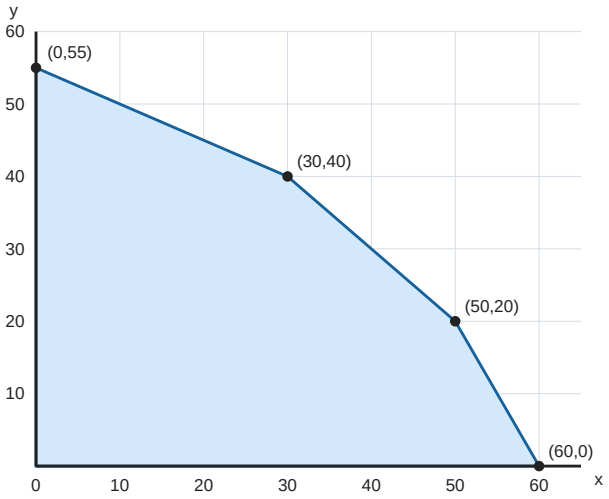
En el contexto se cuentan bolsas completas, por lo que x, y son enteros. El óptimo continuo que hallaremos ya cumple esa condición.

Recinto y vértices.

Al intersecar los semiplanos, los vértices factibles, en orden, son

$$\boxed{(0,0),\ (60,0),\ (50,20),\ (30,40),\ (0,55).}$$

Los interiores al primer cuadrante salen de las fronteras bocadillos/refrescos y refrescos/fruta. La intersección de bocadillos/fruta, $(130/3, 100/3)$, se descarta porque supera los 70 refrescos.



En los vértices, los ingresos son, respectivamente, 0, 360, 400, 380 y 275 euros. Por linealidad sobre un polígono compacto,

$$\boxed{x = 50, \quad y = 20, \quad F_{\text{máx}} = 400 \text{ euros.}}$$

Comprobación global: $F = (2x + y) + 4(x + y) \leq 120 + 4 \cdot 70 = 400$. La igualdad exige ambas fronteras y determina de forma única $(50, 20)$. Se consumen 120 bocadillos, 70 refrescos y 90 piezas de fruta.

Las otras dos preguntas.

No se pueden vender 40 bolsas de cada tipo: necesitarían 80 refrescos y 120 frutas, superiores a 70 y 110, aunque los 120 bocadillos sí bastasen. Tampoco pueden obtenerse 410 euros: exceden la cota máxima demostrada de 400 euros.

Ejercicio SEL-D0014-BA-E02

SEL-D0014-BA-E02: Inversa paramétrica y ecuación con traspuesta

Se consideran las matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ a & -1 & -1 \\ 3 & 0 & -2a \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$.

a) **(0.7 puntos)** Determine para qué valores de a tiene inversa la matriz A.

b) **(1 punto)** Para $a = 2$, calcule la matriz inversa de A.

c) **(0.8 puntos)** Para $a = 0$, resuelva la ecuación matricial $X \cdot A^{-1} - B \cdot B^t = I_3$.

Solución de SEL-D0014-BA-E02

a) Valores del parámetro e inversa.

Desarrollamos por la primera fila:

$$\det A = 4a + (2a^2 - 3) - 3 = 2a^2 + 4a - 6 = 2(a + 3)(a - 1).$$

$\boxed{A \text{ es invertible si y sólo si } a \notin \{-3, 1\}.}$

b) Inversa para a=2.

Ahora $\det A = 10$. La matriz de cofactores es

$$C = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 3 \\ 4 & -5 & 3 \\ -2 & 0 & -4 \end{pmatrix}.$$

Por $A^{-1} = C^t / \det A$,

$$\boxed{A^{-1} = \frac{1}{10}\begin{pmatrix} 4 & 4 & -2 \\ 5 & -5 & 0 \\ 3 & 3 & -4 \end{pmatrix}.}$$

El producto de A por la matriz entera del recuadro da $10I_3$, comprobando tanto la trasposición de cofactores como el signo del determinante.

c) Ecuación para a=0.

En este apartado se cambia el parámetro: $A_0 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ tiene determinante $-6 \neq 0$. B es 3×2, de modo que BB^t y X son de orden 3.

$$BB^t = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 2 \\ 3 & 2 & 5 \end{pmatrix}, \qquad I_3 + BB^t = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 2 \\ 3 & 2 & 6 \end{pmatrix}.$$

De $XA_0^{-1} = I_3 + BB^t$, multiplicamos *a la derecha* por A_0:

$$\boxed{X = (I_3 + BB^t)A_0 = \begin{pmatrix} 15 & 1 & -5 \\ 10 & -3 & -7 \\ 24 & 1 & -5 \end{pmatrix}.}$$

Comprobación: como $X = MA_0$ con $M = I_3 + BB^t$, se tiene $XA_0^{-1} - BB^t = M - BB^t = I_3$. No se utiliza la inversa del apartado b, correspondiente a otro parámetro.

Ejercicio SEL-D0014-BB-E03

SEL-D0014-BB-E03: Condición de tangente y área de otra función

a) **(1.2 puntos)** Se considera la función $f(x) = ax^2 + bx + 3$. Calcule los valores a y b, sabiendo que la gráfica de f pasa por el punto $(2, 3)$ y que la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en dicho punto es $m = -2$.

b) **(1.3 puntos)** Represente gráficamente la función $g(x) = -x^2 + 6x - 5$ y calcule el área comprendida entre la gráfica de la función g, el eje de abscisas y las rectas $x = 2$ y $x = 4$.

Solución de SEL-D0014-BB-E03

a) Condición de paso y pendiente.

Que la curva pase por $(2, 3)$ significa $f(2) = 3$; la pendiente de su tangente es $f'(2) = -2$. Como $f' = 2ax + b$,

$$4a + 2b + 3 = 3, \qquad 4a + b = -2.$$

La primera ecuación equivale a $2a + b = 0$. Restándola de la segunda, $2a = -2$, por lo que

$$\boxed{a = -1, \qquad b = 2.}$$

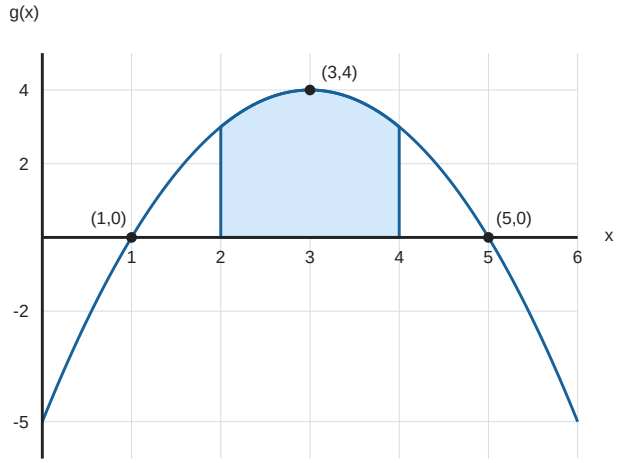
Comprobación: $f(x) = -x^2 + 2x + 3$ cumple $f(2) = 3$ y $f'(2) = -2$.

b) Parábola y recinto.

La función de este apartado es distinta:

$$g(x) = -x^2 + 6x - 5 = 4 - (x - 3)^2.$$

Abre hacia abajo, tiene vértice $(3, 4)$, eje $x = 3$, ceros en 1 y 5, y corte con el eje vertical en $(0, -5)$. Entre 2 y 4 es positiva; la figura sombrea sólo esa parte del recinto.



$$\mathcal{A} = \int_2^4 (-x^2 + 6x - 5)\, dx$$
$$= \left[-\frac{x^3}{3} + 3x^2 - 5x \right]_2^4 = \frac{20}{3} - \left(-\frac{2}{3} \right) = \boxed{\frac{22}{3} \text{ unidades cuadradas.}}$$

También se obtiene con $u = x - 3$: $\int_{-1}^{1} (4 - u^2)\, du = 8 - 2/3 = 22/3$.

Ejercicio SEL-D0014-BB-E04

SEL-D0014-BB-E04: Función a trozos: regularidad, curvatura y asíntotas

Se considera la función

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + x + 1 & \text{si } x \leq 0 \\ \dfrac{1}{1 - x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

a) **(1 punto)** Estudie la continuidad y derivabilidad de f en $x = 0$.

b) **(1 punto)** Estudie la monotonía y curvatura de f en su dominio.

c) **(0.5 puntos)** Calcule las ecuaciones de las asíntotas de f.

Solución de SEL-D0014-BB-E04

a) Continuidad y derivabilidad en cero.

El dominio es $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. En 0, ambas expresiones tienen límite 1 y $f(0) = 1$; es continua. Las derivadas de las ramas son $2x + 1$ y $(1 - x)^{-2}$. Sus valores laterales en 0 son ambos 1:

$$\boxed{f \text{ es continua y derivable en } 0, \qquad f'(0) = 1.}$$

b) Monotonía y curvatura.

En la rama izquierda $f' = 2x + 1$ cambia de negativa a positiva en $x = -1/2$. En la derecha, $f' = 1/(1 - x)^2 > 0$ en cada intervalo de su dominio. Así, decrece en $(-\infty, -1/2]$ y crece en $[-1/2, 1)$ y en $(1, +\infty)$, por separado. No se unen intervalos a través de la asíntota. Hay mínimo relativo en $x = -1/2$, de valor $3/4$. Las segundas derivadas son

$$f''(x) = \begin{cases} 2 & x < 0, \\ 2/(1 - x)^3 & x > 0,\ x \neq 1. \end{cases}$$

Además $f''(0) = 2$, pues las derivadas laterales de f' coinciden. Por tanto, $f'' > 0$ en $(-\infty, 1)$: **curvatura hacia arriba**; y $f'' < 0$ en $(1, +\infty)$: **curvatura hacia abajo**. No hay puntos de inflexión: en 0 no cambia el signo y 1 no pertenece al dominio.

c) Asíntotas.

$$\lim_{x \to 1^-} f(x) = +\infty, \qquad \lim_{x \to 1^+} f(x) = -\infty,$$

luego $\boxed{x = 1}$ es vertical. Como $\lim_{x \to +\infty} 1/(1 - x) = 0$, $\boxed{y = 0}$ es horizontal hacia $+\infty$. A la izquierda la expresión cuadrática no admite asíntota horizontal ni oblicua: $f(x)/x = x + 1 + 1/x$ no tiene límite finito. No hay otras asíntotas rectilíneas.

Ejercicio SEL-D0014-BC-E05

SEL-D0014-BC-E05: Dos llaves electrónicas elegidas de un conjunto

Se han mezclado 90 llaves electrónicas de apertura de un determinado garaje, con apariencia idéntica, de las cuales 60 funcionan correctamente y 30 no funcionan. Se eligen al azar 2 de las 90 llaves.

a) **(0.7 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que las dos llaves elegidas abran la puerta del garaje?

b) **(0.8 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de poder abrir el garaje con alguna de ellas?

c) **(1 punto)** ¿Cuál es la probabilidad de que una de las llaves elegidas funcione correctamente y la otra no?

Solución de SEL-D0014-BC-E05

Modelo sin reemplazamiento.

Se eligen dos llaves distintas de las 90. Tras la primera elección quedan 89, y la composición depende de si la primera funciona. No son selecciones independientes.

a) Ambas funcionan.

$$\boxed{P(\text{dos buenas}) = \frac{60}{90}\frac{59}{89} = \frac{118}{267} \approx 0.441948.}$$

b) Al menos una funciona.

Es el complemento de escoger las dos que no funcionan:

$$\boxed{P(\text{alguna buena}) = 1 - \frac{30}{90}\frac{29}{89} = \frac{238}{267} \approx 0.891386.}$$

"Alguna" incluye el caso de que funcionen las dos.

c) Exactamente una funciona.

Hay dos órdenes disjuntos: buena/mala y mala/buena:

$$\boxed{P(\text{una buena}) = \frac{60}{90}\frac{30}{89} + \frac{30}{90}\frac{60}{89} = \frac{40}{89} \approx 0.449438.}$$

Como comprobación, también se obtiene $\binom{60}{1}\binom{30}{1}/\binom{90}{2}$. La probabilidad de al menos una es la suma de los resultados a y c; junto a ninguna, las tres posibilidades suman uno.

Ejercicio SEL-D0014-BC-E06

SEL-D0014-BC-E06: Latas de tres sabores y año de caducidad

Una empresa almacena el mismo número de latas de refresco de cola, naranja y limón. De las 30 000 latas de refresco almacenadas, se sabe que 1 800 latas de cola, 2 400 de naranja y 3 000 de limón caducan en 2021.

a) **(1.5 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que una lata elegida al azar caduque en 2021?

b) **(1 punto)** Si se ha elegido al azar una lata que no caduca en 2021, ¿cuál es la probabilidad de que sea de cola?

Solución de SEL-D0014-BC-E06

Recuentos por sabor.

Hay el mismo número de latas de cada sabor: $30000/3 = 10000$. Sea E caducar en el año indicado en el ejercicio. Los recuentos son

	E	E^c	Total
Cola	1800	8200	10000
Naranja	2400	7600	10000
Limón	3000	7000	10000
Total	7200	22800	30000

a) Caducar en 2021.

$$\boxed{P(E) = \frac{1800 + 2400 + 3000}{30000} = \frac{7200}{30000} = 0.24.}$$

Se comprueba también por probabilidad total con pesos $1/3$ y tasas $0.18, 0.24, 0.30$.

b) Cola, condicionado a no caducar en 2021.

El nuevo espacio de referencia son las 22800 latas que no cumplen E:

$$\boxed{P(\text{cola} \mid E^c) = \frac{8200}{22800} = \frac{41}{114} \approx 0.359649.}$$

La fecha forma parte del relato original y no cambia el curso del examen ni se interpreta como dato actual de existencias.

Ejercicio SEL-D0014-BD-E07

SEL-D0014-BD-E07: Precio de frambuesas: distribución, intervalo y tamaño

El precio de venta al público del kilogramo de frambuesas sigue una ley Normal de media desconocida y varianza 9. En una localidad se eligen 10 comercios de manera aleatoria, obteniéndose los siguientes precios en euros:

$$12.3 \quad 10 \quad 9.1 \quad 11 \quad 10.5 \quad 11.8 \quad 9.9 \quad 11.5 \quad 10.9 \quad 13$$

a) **(0.5 puntos)** ¿Qué distribución siguen las medias de las muestras de tamaño 10?

b) **(1 punto)** Con los datos obtenidos de la muestra, determine un intervalo de confianza al 97 % para el precio medio del kilogramo de frambuesas.

c) **(1 punto)** Con el mismo nivel de confianza, calcule el tamaño mínimo que debe tener una muestra para que el error cometido al estimar el precio medio del kilogramo de frambuesas sea menor a 1.5 euros.

Solución de SEL-D0014-BD-E07

a) Distribución de las medias.

La varianza poblacional es 9, luego $\sigma = 3$ euros. Para observaciones independientes de una población normal, la media muestral de tamaño 10 es normal exacta, con

$$\boxed{E(\overline{X}) = \mu, \qquad \mathrm{Var}(\overline{X}) = \frac{9}{10}, \qquad \sigma_{\overline{X}} = \frac{3}{\sqrt{10}}.}$$

Se explicitan varianza y desviación para evitar la ambigüedad de la segunda coordenada de la notación normal.

b) Intervalo para el precio medio.

Los diez precios suman 110 euros, así que $\overline{x} = 11$ euros. Para confianza 97 %, $z_{0.985} \approx 2.170090378$. Al ser conocida la desviación poblacional,

$$IC = 11 \pm z_{0.985}\frac{3}{\sqrt{10}}, \qquad E \approx 2.058728496 \text{ euros.}$$

$$\boxed{IC_{97\,\%} \approx (8.941271504,\ 13.058728496) \text{ euros/kg.}}$$

La confianza describe la cobertura del procedimiento bajo el modelo de muestreo, no una probabilidad posterior de la media fija.

c) Error estrictamente menor que 1.5 euros.

Se conservan el cuantil y σ:

$$z_{0.985}\frac{3}{\sqrt{n}} < 1.5 \quad \Longleftrightarrow \quad n > \left(\frac{3z_{0.985}}{1.5}\right)^2 \approx 18.837168988.$$

$\boxed{n_{\text{mín}} = 19}$. Para 18 el error no es menor que 1.5 y para 19 sí. En general, la desigualdad estricta exige $\lfloor \text{cota} \rfloor + 1$, incluso si ésta fuese entera. Con 2.17 tabulado se mantiene 19.

Ejercicio SEL-D0014-BD-E08

SEL-D0014-BD-E08: Estrellas de mar: media, error y cambios de condiciones

Se sabe que la longitud, en centímetros, de una especie de estrella de mar en una determinada zona sigue una ley Normal con desviación típica 3. Para estimar la longitud media de esa especie de estrella de mar, se extrae una muestra de tamaño 36 y se obtiene el intervalo de confianza $(6.04, 8)$ al 95 %. Se pide:

a) **(0.5 puntos)** Calcule la media muestral.

b) **(0.5 puntos)** Calcule el error de estimación máximo cometido.

c) **(1 punto)** Si aumentamos el tamaño muestral a 49, ¿qué efecto produce sobre el error máximo cometido? Calcule este error.

d) **(0.5 puntos)** Si aumentamos el nivel de confianza, ¿qué efecto produce sobre el error de estimación máximo? Justifique la respuesta.

Solución de SEL-D0014-BD-E08

a) Centro del intervalo dado.

El intervalo normal de media con desviación conocida es simétrico alrededor de la media muestral. Por tanto,

$$\boxed{\overline{x} = \frac{6.04 + 8}{2} = 7.02 \text{ cm.}}$$

b) Error del intervalo dado.

Es su semiamplitud, no su ancho completo:

$$\boxed{E_{36} = \frac{8 - 6.04}{2} = 0.98 \text{ cm.}}$$

Coincide con $1.96 \cdot 3/\sqrt{36} = 0.98$ cm usando el cuantil tabulado. Con el cuantil preciso se obtiene aproximadamente 0.979982 cm, coherente con los extremos impresos redondeados.

c) Tamaño 49 con la misma confianza 95 %.

Al mantener confianza y desviación, $E = z\sigma/\sqrt{n}$. Aumentar n reduce el error:

$$E_{49} = 1.96\frac{3}{\sqrt{49}} = \boxed{0.84 \text{ cm}}.$$

Con el cuantil preciso, $E_{49} \approx 0.839984565$ cm. También se comprueba mediante $E_{49}/E_{36} = \sqrt{36/49} = 6/7$. Esta reducción es de aproximadamente el 14.29 %. No hace falta suponer que la

nueva muestra mantenga la media 7.02 para calcular el error; no se construye un nuevo intervalo sin conocer su centro.

d) Aumentar la confianza.

Manteniendo n y σ, al aumentar la confianza aumenta el cuantil bilateral $z_{1-\alpha/2}$. Por la fórmula $E = z\sigma/\sqrt{n}$, **el error máximo aumenta**: el intervalo se hace más ancho. Esta comparación fija el tamaño muestral; si también cambiara, habría que considerar ambos efectos.
